

Modulo 9 - Introducción al Aprendizaje Profundo

Reto 1: Reconocimiento automático de edad aparente a partir de imágenes, con análisis de sesgo asociado.

Importante: El Reto 1 será evaluado a través de las siguientes preguntas. Responda de manera clara y concisa, basándose en los resultados obtenidos al ejecutar los archivos de *Jupyter notebook* proporcionados. **Cuando haya terminado, guarde el archivo como "Nombre-Apellido_Reto_1_M09.pdf" y súbalo a través del campus virtual.** El reto se realiza en grupos. Sin embargo, cada estudiante debe subir su propio archivo en el campus virtual.

Miembros del grupo: Lluís Baldirà Jorro y Max Comerma i Martos

Pregunta 1: Notebook 2 y 3 - (puntuación 0.5)

Complete la siguiente tabla y clasifique las redes ("Entrenada desde cero", "Etapa 1" y "Etapa 2") de mejor a peor según el error (MAE) obtenido en el conjunto de prueba.

Posición en el ranking	Modelo/estrategia	Error de conjunto de prueba
Top-1	Etapa 2	4.28
Top-2	Entrenada desde cero	13.23
Top-3	Etapa 1	21.63

Pregunta 2: Notebook 2 y 3 - (puntuación 1.5)

Comente brevemente las posibles razones por las que las redes se clasificaron así en la Pregunta 1. Es decir, ¿qué podría explicar que una red funcione mejor que otra?

Respuesta: De entre las posibles razones encontramos, que, dada la entrenada desde cero, que comenzó con pesos aleatorios, pero implementó el early stopping para evitar sobreajuste, la Etapa 1 resultó ser menos efectiva ya que solo entrenó la "cabeza de regresión" mientras las capas preentrenadas permanecieron congeladas, limitando la capacidad de la red para adaptarse resultando en un mayor MAE. Mientras que en la Etapa 2 al basarse en el ajuste fino de ResNet50 que ha sido entrenada por un amplio conjunto de datos faciales, comienza con pesos optimizados obteniendo una ventaja significativa al transferir conocimiento y además al reducir la tasa de aprendizaje de $1e-4$ a $1e-5$ permite que se hagan ajustes más pequeños y que la red encuentre una solución más precisa.

Pregunta 3: Notebook 3 - (puntuación 1.0)

El modelo ResNet utilizado en este reto fue preentrenado en un conjunto de datos de caras. Podríamos haber utilizado el mismo modelo ResNet preentrenado en ImageNet, que es un

conjunto de datos muy conocido y con millones de muestras. ¿Cuál podría ser una buena razón para seleccionar el conjunto de datos de caras en lugar de ImageNet para este caso?

Respuesta: La cuestión reside en la relevancia del dominio. Al querer hacer un reconocimiento de la edad aparente a partir de imágenes, utilizar un modelo preentrenado en un conjunto de datos de caras permite que la red ya tenga un entendimiento más profundo de las características relevantes que son específicas para las caras. ImageNet, aunque es un conjunto de datos vasto y diverso, contiene una amplia variedad de clases que pueden no ser útiles para tareas relacionadas con las caras.

Pregunta 4: Notebook 4 - (puntuación 1.0)

Compare la visualización de la distribución de errores por edad (en el conjunto de prueba para el modelo obtenido después de la “Etapa 2” de entrenamiento) con la distribución de edad del conjunto de entrenamiento. ¿Qué podría explicar que personas de diferentes rangos de edad tengan diferentes valores de error (más altos/más bajos) en el conjunto de prueba?

Respuesta: Podría deberse a la subrepresentación que tienen algunos rangos de edad como podemos observar. Al haber grupos menos representados, la red puede tener más dificultades para generalizar correctamente sobre esos rangos en el conjunto de prueba, lo que resulta en mayores errores. En cambio, para rangos de edad mejor representados, la red aprende características más robustas, lo que lleva a menores errores.

Pregunta 5: Notebook 1 y 4 - (puntuación 1.0)

Como se puede observar en el Jupyter Notebook 4, hemos aumentado el conjunto de entrenamiento según el atributo de edad únicamente (si la edad es mayor de 60 años). ¿Cómo cambiarías esta estrategia para maximizar la precisión y mitigar el problema del sesgo si pudieras considerar otros atributos? Justifica tu decisión.

Respuesta: Para mitigar el sesgo y mejorar la precisión, ampliaríamos el conjunto de entrenamiento considerando atributos como género y etnia, además de la edad. Esto permitiría que el modelo aprenda mejor las diferencias que influyen en la percepción de la edad aparente y reduciría el sesgo hacia grupos subrepresentados.

Pregunta 6: Notebook 4 - (puntuación 1.0)

Al observar el código, ¿qué transformaciones para el aumento de datos se han aplicado? Mencione dos posibles opciones (transformaciones) adicionales para el aumento de datos en este problema. Explique por qué podrían ser útiles.

Observamos que el código aplica a las imágenes las siguientes transformaciones: rotación horizontal, cambios en el brillo, desenfoque gaussiano y pequeños desplazamientos horizontales y verticales (translation).

En este caso, se podría aplicar una rotación pequeña y aleatoria a las imágenes para que el modelo aprenda a reconocer mejor la edad sin verse afectado por la inclinación de la cabeza. Además, proponemos realizar cambios en el contraste, para que el modelo aprenda con más facilidad a identificar la edad, independientemente del tipo de iluminación que haya en las imágenes.

Pregunta 7: Notebook 3 y 4 - (puntuación 1.0)

Completa la siguiente tabla para mostrar cuánto han mejorado (o no) los resultados en el conjunto de prueba después de ajustar el modelo con el aumento de datos. ¿Tuvo el aumento de datos algún efecto positivo o negativo sobre el sesgo de edad evaluado? Explíquelos brevemente.

	MAE				
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Age bias (B_a)
Etap 2 (estándar)	4,21	3,50	4,39	9,20	2,88
Etap 2 refinada con aumento de datos	4,74	4,30	3,94	7,20	1,70

Respuesta: El aumento de datos se redujo de manera significativa el sesgo de edad en 1,18, aun así, si observamos por los diferentes grupos vemos que los resultados son inconsistentes, disminuyendo el error absoluto medio en los grupos 3 y 4, pero aumentando el error en los grupos 1 y 2, por lo tanto, se ha reducido el sesgo del grupo que nos interesaba mayores de 60 años (grupo 4) también del grupo más próximo por edad, que era entre los 40 y 60 (grupo 3), pero se ha perdido precisión en las personas menores de 40 años.

Por lo tanto, el aumento de datos, tuvo un efecto positivo sobre el sesgo de datos evaluado.

Por último, cabe destacar que el MAE total para la etapa 2 (estándar) es de 4,26 y para el aumento 4,61, por lo tanto, disminuye la precisión a causa de tener menos sesgo de edad para las personas mayores.

Pregunta 8: Notebook 5 - (puntuación 1.0)

Completa la siguiente tabla para mostrar cuánto han mejorado (o no) los resultados en el conjunto de prueba después de refinar el modelo con una función de pérdida ponderada. ¿Tuvo la función de pérdida ponderada algún efecto positivo o negativo sobre los sesgos evaluados (edad, género, etnia y expresión)? Explícalo brevemente.

	Age bias (B_a)	Gender bias (B_g)	Ethnicity bias (B_e)	Expression bias (B_f)	AVG bias ($(B_a+B_g+B_e+B_f)/4$)
Etap 2 (estándar)	2,88	0,31	0,30	0,23	0,93

Etapla 2 refinada con una función de pérdida ponderada	2,11	0,09	0,41	0,06	0,67
--	------	------	------	------	------

Respuesta: La función de pérdida ponderada tuvo efectos positivos en los sesgos de edad, género y expresión, reduciendo significativamente los valores, aunque para la etnia aumentó levemente. A nivel global, disminuyó en 0,26, indicando que la estrategia refinada es más equitativa.

Pregunta 9: Notebook 4 y 5 - (puntuación 1.0)

Completa la siguiente tabla con los valores de sesgo que obtuviste en ambas estrategias (Etapla 2 refinada con aumento de datos, y Etapla 2 refinada con una función de pérdida ponderada), incluyendo el valor de sesgo promedio (última columna), el cual se calcula como el promedio de todos los valores de sesgo. Luego, comente qué estrategia consideras la mejor para este problema basándote en los resultados, y justifica tu decisión.

	MAE	Age bias (B _a)	Gender bias (B _g)	Ethnicity bias (B _e)	Expression bias (B _f)	AVG bias (B _a +B _g +B _e +B _f)/4
Etapla 2 refinada con aumento de datos	4.61	1,70	0,11	0,78	0,44	0,76
Etapla 2 refinada con una función de pérdida ponderada	4,3	2,11	0,09	0,41	0,06	0,67

Respuesta: Observamos que los resultados son muy similares, la principal diferencia sería que prácticamente no hay sesgo para la expresión con la función de pérdida, pero con el aumento de datos sí.

En este caso, consideramos mejor la etapa 2 refinada con una función de pérdida ponderada, debido a que obtiene mejores resultados en todo, exceptuando el sesgo por edad, por lo tanto, al obtener menos error absoluto medio final en el test set y menos sesgo de manera general, por eso escogemos esta estrategia.

Pregunta 10: Notebook 4 y 5 - (puntuación 1.0)

Si tuvieras recursos computacionales ilimitados y suponiendo que ambos métodos (de la pregunta 9) dan el mismo resultado, ¿cuál elegirías? Explica brevemente tu decisión.

Respuesta: En este caso, nos decantaríamos por el método de aumento de datos, ya que, se podrían generar tantas variaciones de las imágenes como deseemos con la base de datos existente. Esto ayudaría al modelo a generalizar mejor para nuevos datos y tendría una mayor

escalabilidad al adaptarse con mayor facilidad a crecientes volúmenes de datos sin necesidad de realizar nuevos ajustes complejos al modelo.